

The background is a light pink color. In the top left, there is a large, light blue abstract shape. In the top right, there is a large, light red abstract shape. In the bottom left, there are two overlapping light blue abstract shapes. In the bottom right, there is a large, light orange abstract shape. There are also some small, light brown dots scattered in the top left and a cluster of small black dots in the bottom right.

얼렁뚱땅 팀의

Where am I ?

김유라 . 양가영 . 이소민 . 장수빈



CONTENTS

01. 주차별 학습

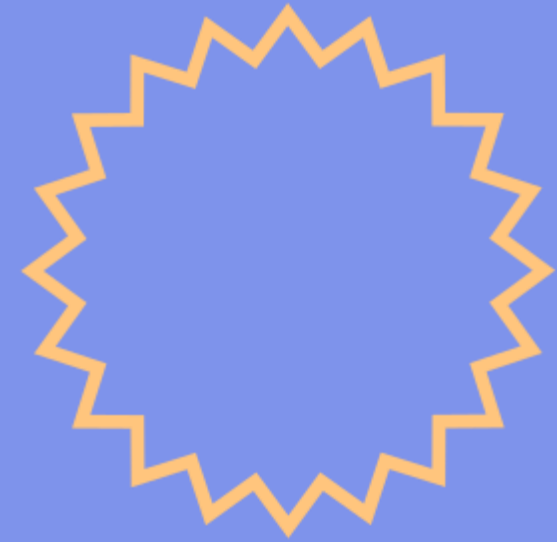
- 01. 교재를 통한 이론 학습
- 02. 예제 코드 실습

02. 캠퍼스에서 위치 찾기

- 01. 데이터 셋 확보
- 02. 검출 알고리즘 구현

03. 롯데타워에서 위치 찾기

- 01. 데이터셋 구축
- 02. 코드 구현
- 03. 어플리케이션 개발
- 04. 결과 시연

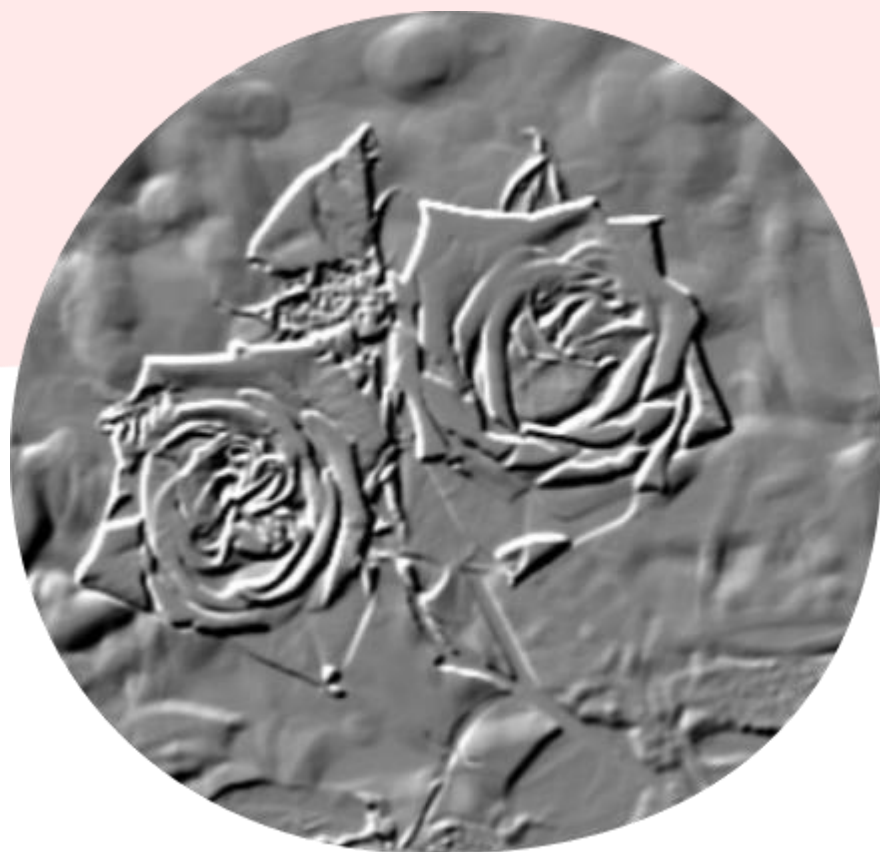


01. 교재를 통한 이론 학습

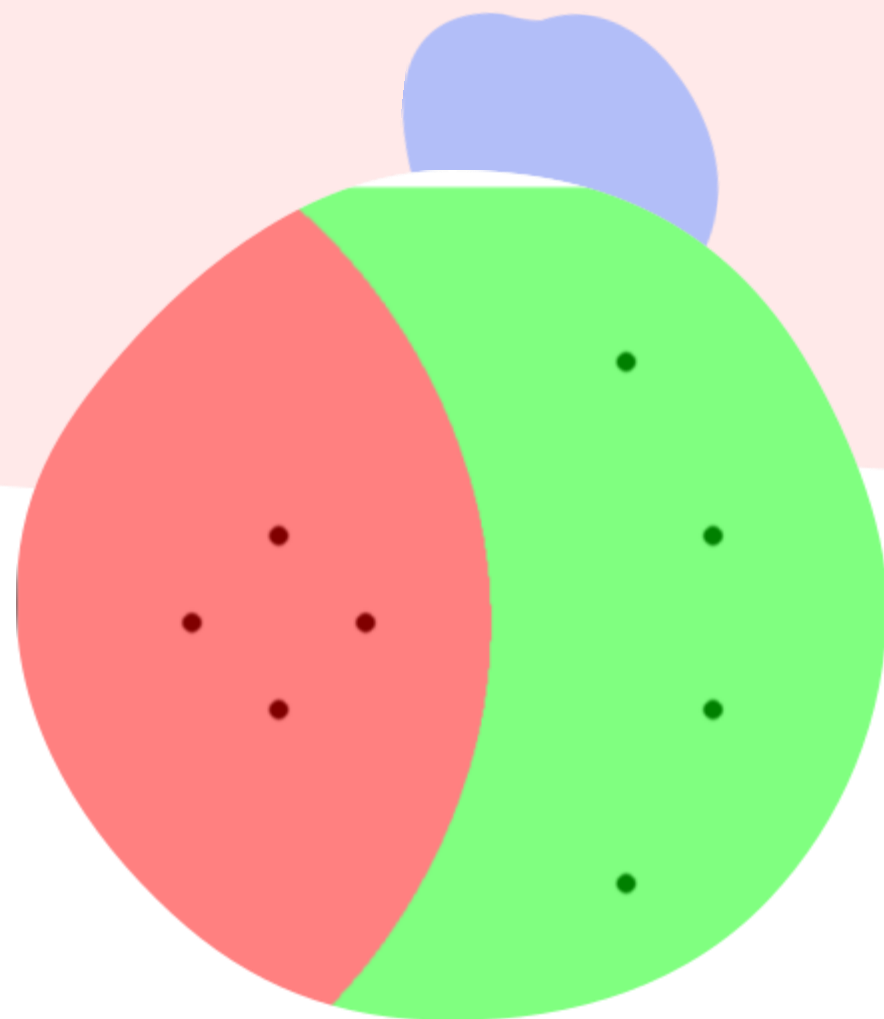
02. 예제 코드 실습

교재를 통한 이론 및 실습

1주차 - 필터링과 객체 검출에 대한 스터디



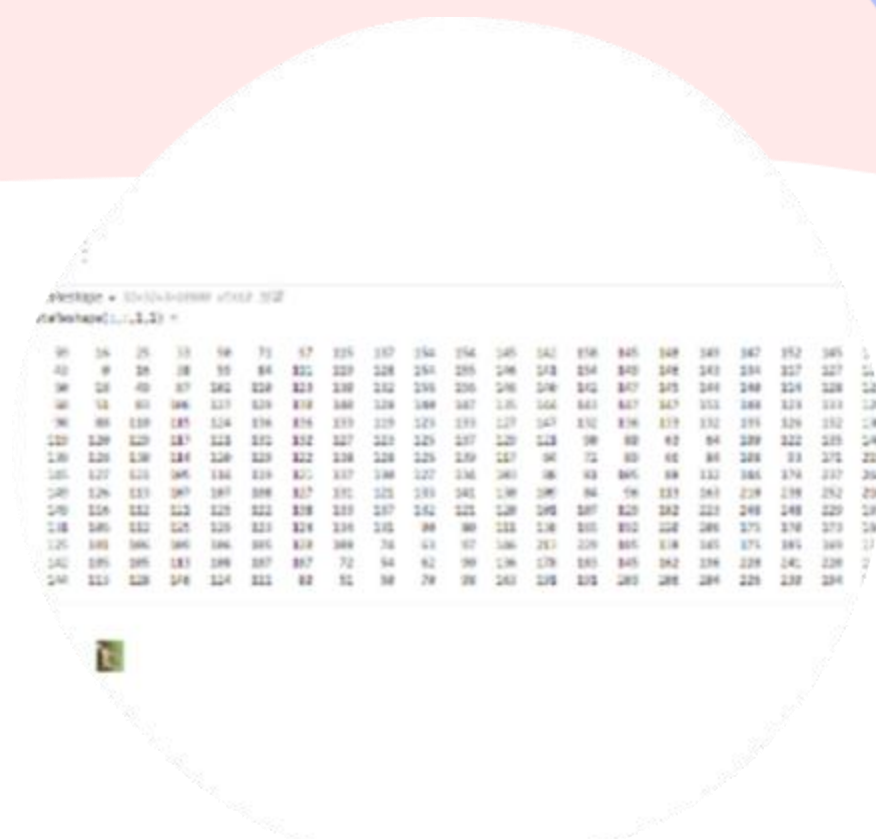
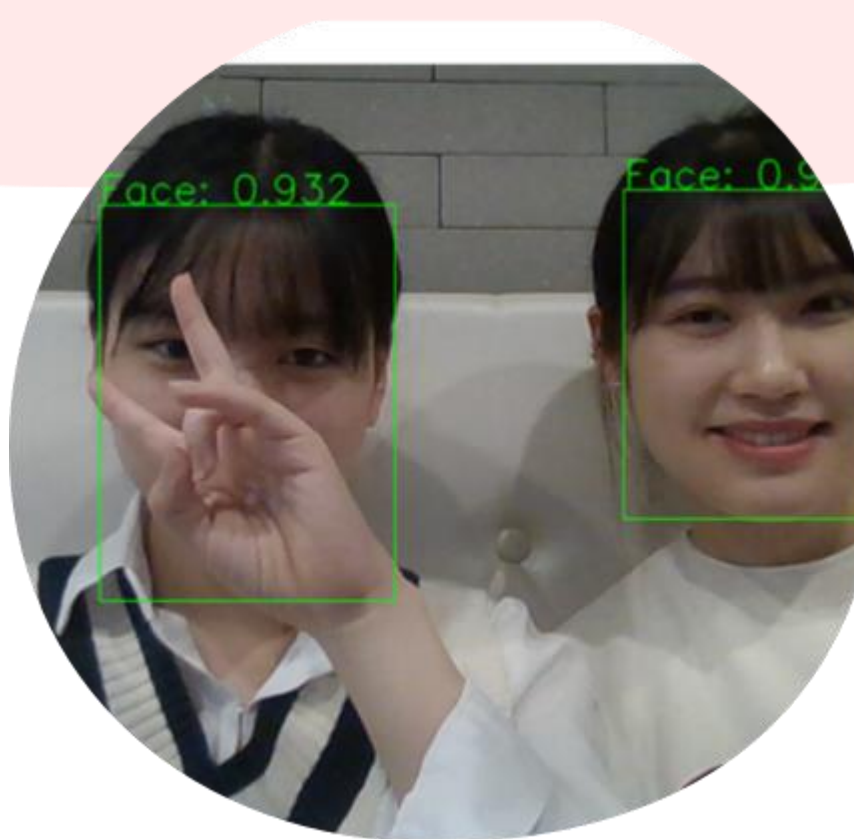
필터링(블러링, 샤프팅, 잡음 제거 필터링)
객체 검출 (템플릿 매칭, 캐스케이드 분류기
를 이용한 얼굴 검출, HOG 알고리즘을 이
용한 보행자 검출)



knn (k-최근접 이웃 알고리즘), svm(서포트
벡터 머신) 을 활용하여 필기체를 학습시킨 뒤
사용자가 입력한 숫자를 인식하는 프로그램
& 점 좌표 분류 결과 도출

교재를 통한 이론 및 실습

2주차 - OpenCV 머신러닝 클래스에 대한 스터디



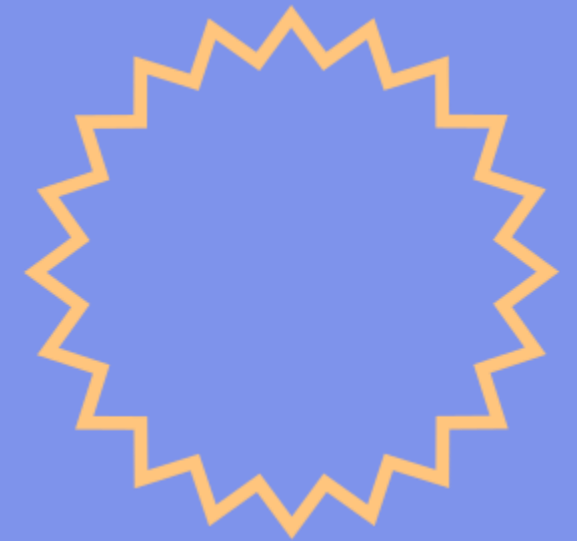
dnn 모듈인 tensorflow, googlenet을 활용한 영상 인식

02. Where am I in campus?



01. 데이터셋 구축

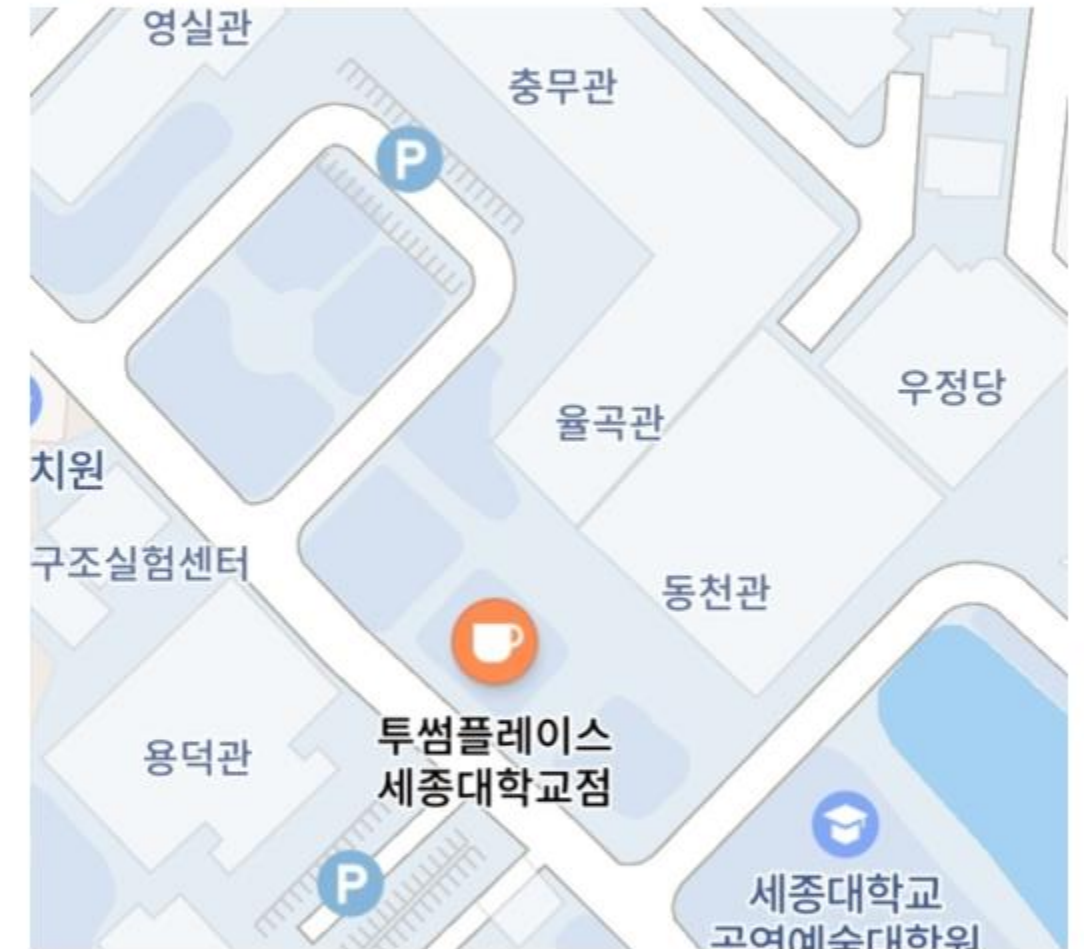
02. 코드 구현



프로젝트 목적

네이버 지도/카카오 맵:
교내 시설 및 장소 위치가 불분명함.

기존의 문제점



타겟층

신입생 22학번

비대면 수업으로 인해 캠퍼스 지리에
익숙하지 않은 20,21학번

새로운 편의시설이 낯선 복학생

머신 비전

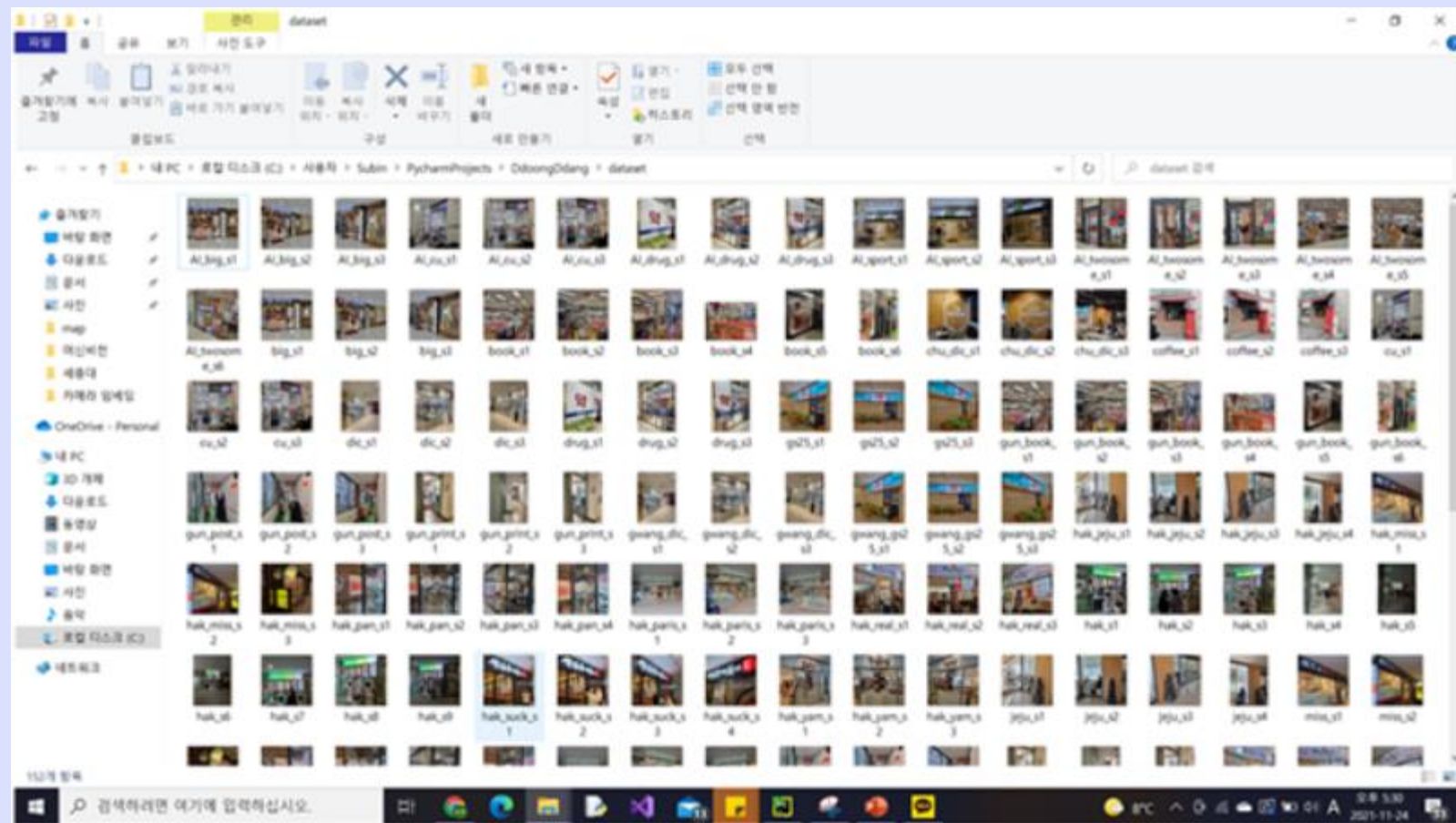
feature detection

사진을 통해 세종대 캠퍼스 내 현 위치 파악

데이터셋 구축

교내 음식점/카페 및 편의 시설 등의 사진 촬영

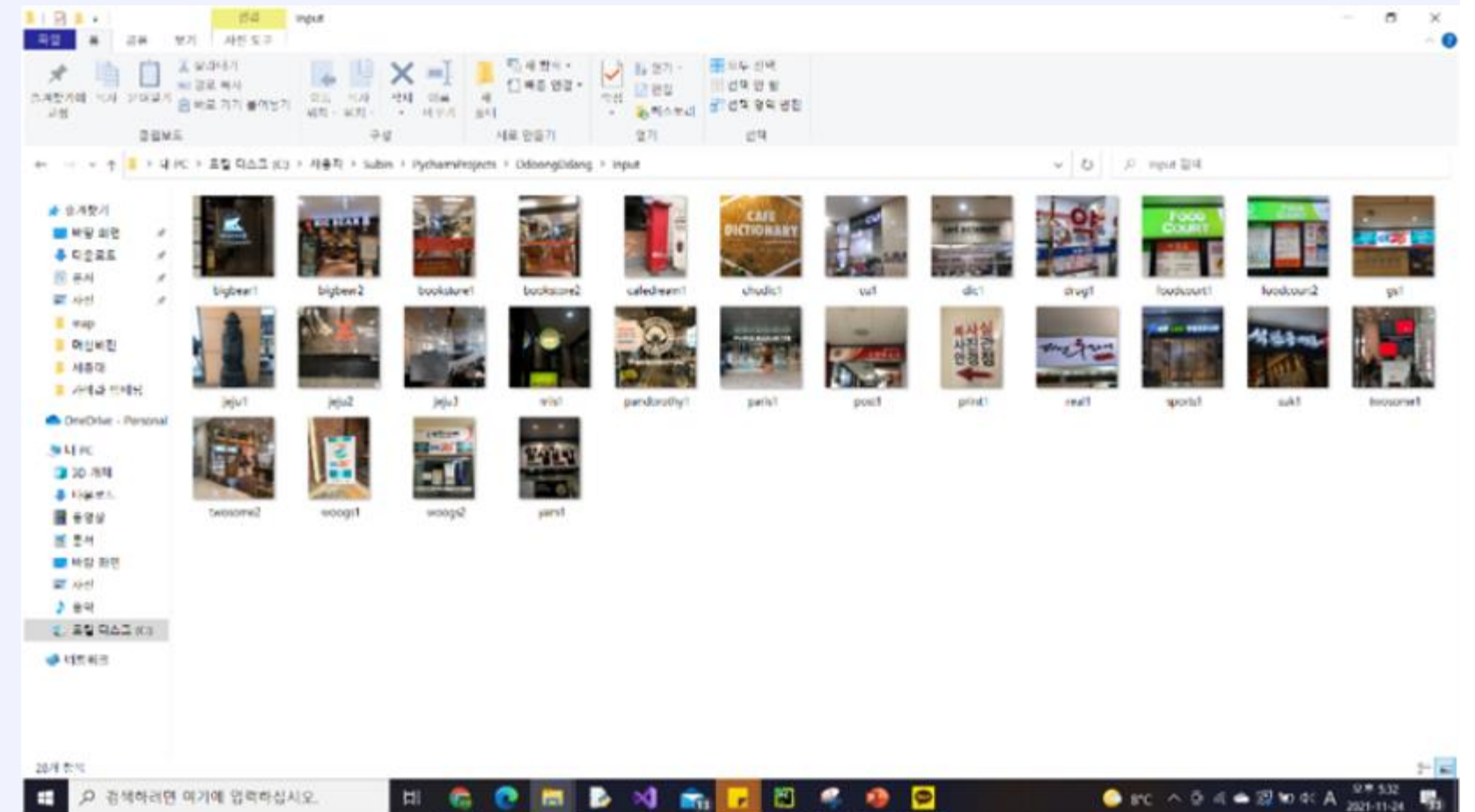
data set



data set 생성

교내 음식점/ 카페 및 편의 시설 등의 사진 다각도에서 촬영

input



input image 촬영

각 장소의 test용 input image 촬영

data set 생성

교내 음식점/ 카페 및 편의 시설 등의 사진 다각도에서 촬영



좌측면



정면



우측면

input set 생성

각 장소의 test용 input image 촬영

글자, 모양에 구애받지 않고 matching할 수 있도록!



SIFT 알고리즘

이미지의 크기와 회전에 불변하는 특징을
추출하는 알고리즘



영상의 사이즈, 회전, 다소간의 노이즈에도
영향이 적게, 강인하게 동작



서로 다른 두 이미지에서 SIFT 특징을 각각 추출한 다음에
서로 가장 비슷한 특징끼리 매칭해주면 두 이미지에서 대응되는 부분을 찾을 수 있음



코드 구현

```
# 특징점 알고리즘 객체 생성
sift=cv2.SIFT_create()

# 특징점 검출 및 기술자 계산
kp1, desc1 = sift.detectAndCompute(src1, None)
kp2, desc2 = sift.detectAndCompute(src, None)

# 특징점 매칭
FLANN_INDEX_KDTREE = 0
index_params = dict(algorithm=FLANN_INDEX_KDTREE, trees=5)
search_params = dict(checks=50)
flann = cv2.FlannBasedMatcher(index_params, search_params)
matches1 = flann.knnMatch(desc1, desc2, k=2)

# 좋은 매칭 결과 선별
good_matches1 = []
#ratio=0.25
for m in matches1: # matches는 두개의 리스트로 구성
    if m[0].distance / m[1].distance < 0.7: # 임계점 0.7
        good_matches1.append(m) # 저장
```



SIFT 알고리즘

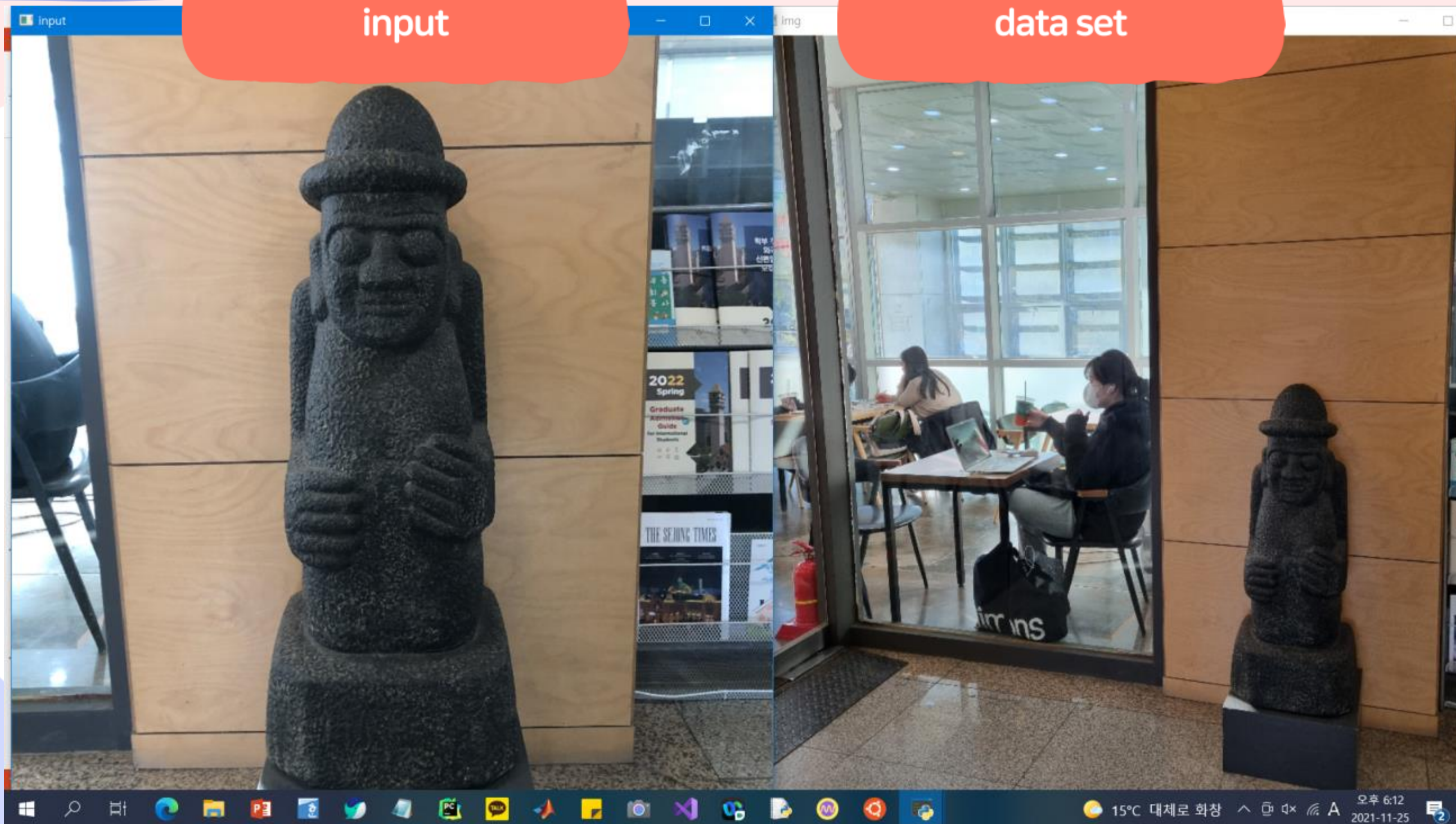
SIFT Matching 결과

사진 matching 성공

input

data set

Matching



```
#  
# of good_matches: 13  
# of good_matches: 14  
# of good_matches: 11  
# of good_matches: 25  
# of good_matches: 16  
# of good_matches: 11  
# of good_matches: 71  
# of good_matches: 11  
# of good_matches: 18  
# of good_matches: 10  
# of good_matches: 13  
# of good_matches: 11
```


코드 구현

```
if 'AI' in max_path:
    map = cv2.imread('./map/map_AI.png')
    cv2.imshow('map', map)
    cv2.waitKey()
    cv2.destroyAllWindows()
elif 'gwang' in max_path:
    map = cv2.imread('./map/map_gwang.png')
    cv2.imshow('map', map)
    cv2.waitKey()
    cv2.destroyAllWindows()
elif 'gun' in max_path:
    map = cv2.imread('./map/map_gun.png')
    cv2.imshow('map', map)
    cv2.waitKey()
    cv2.destroyAllWindows()
elif 'hak' in max_path:
    map = cv2.imread('./map/map_hak.png')
    cv2.imshow('map', map)
    cv2.waitKey()
    cv2.destroyAllWindows()
elif 'woo' in max_path:
    map = cv2.imread('./map/map_woo.png')
    cv2.imshow('map', map)
    cv2.waitKey()
    cv2.destroyAllWindows()
elif 'chu' in max_path:
    map = cv2.imread('./map/map_chu.png')
    cv2.imshow('map', map)
    cv2.waitKey()
```



지도로 위치 표시 및 음식점/ 편의시설 안내

지도로 위치 표시 및 편의시설 안내

음식점 및 편의시설 안내



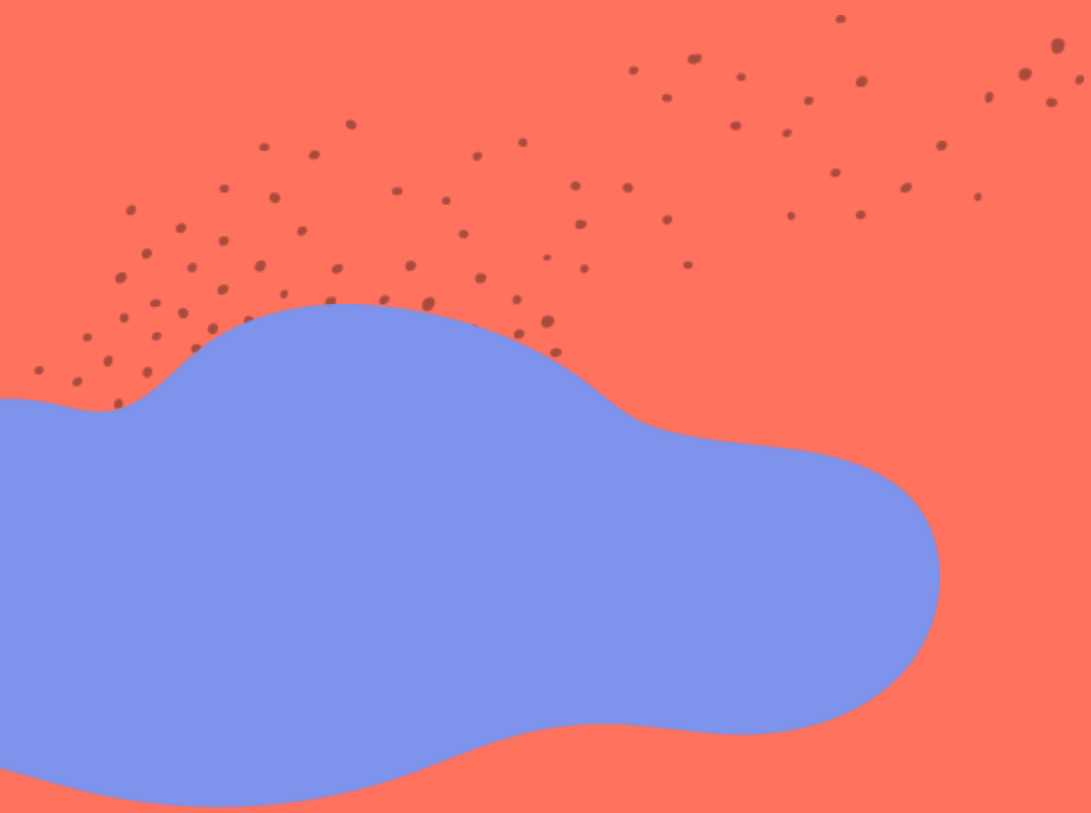
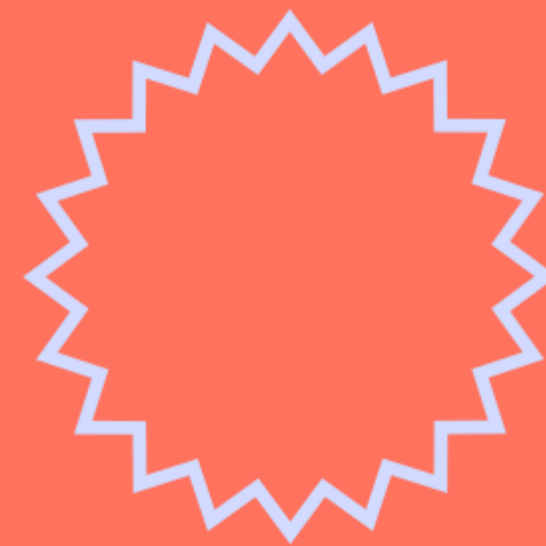
지도에 위치 안내

03. Where am I in Lotte Tower?



01. 데이터셋 구축

02. 코드 구현



데이터셋 구축

롯데타워 몰 돌아다니며 사진 촬영

data set



etc



fashion

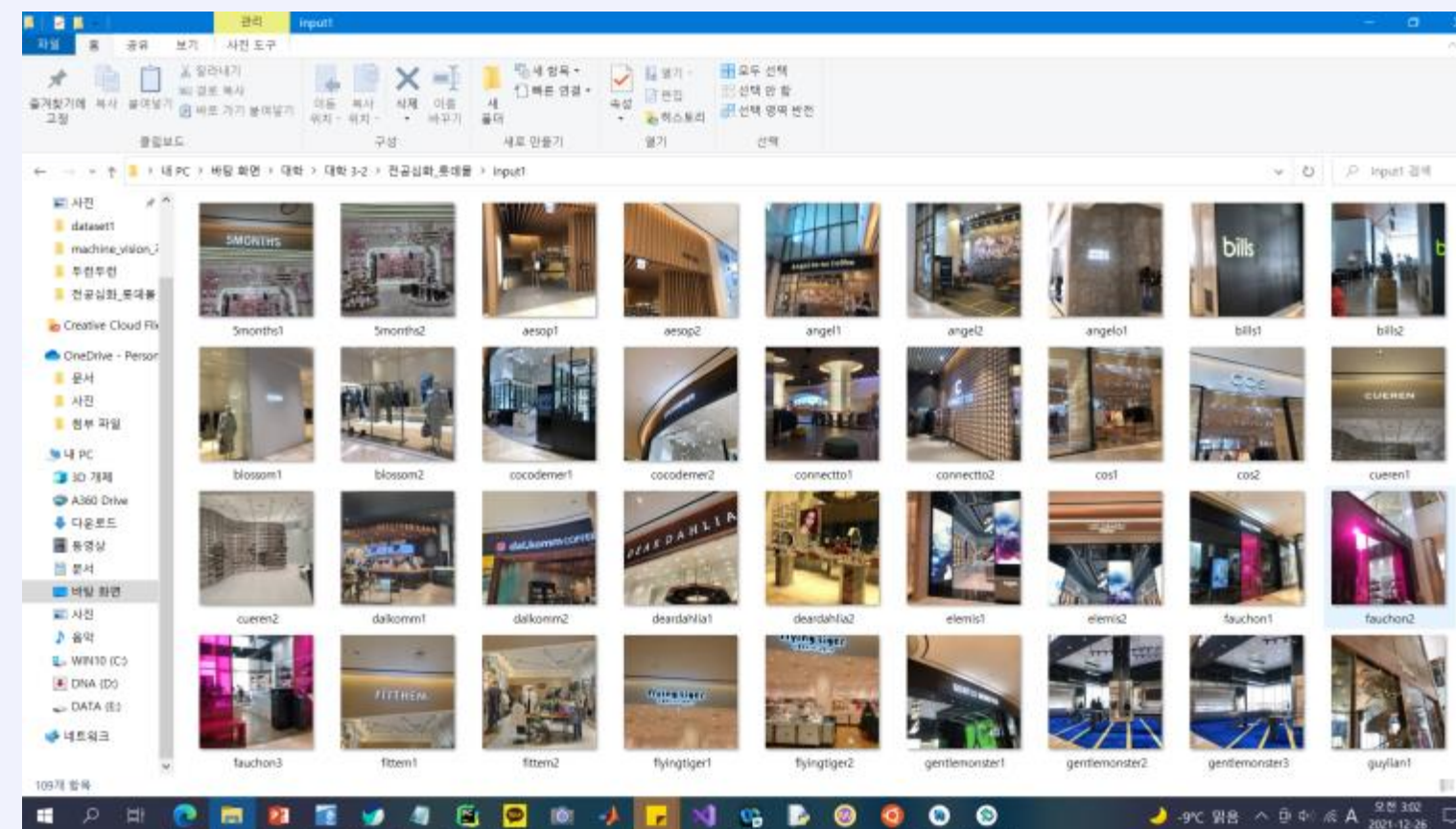


food

data set 생성

food/ fashion/ etc로 나누어 데이터셋 생성

input



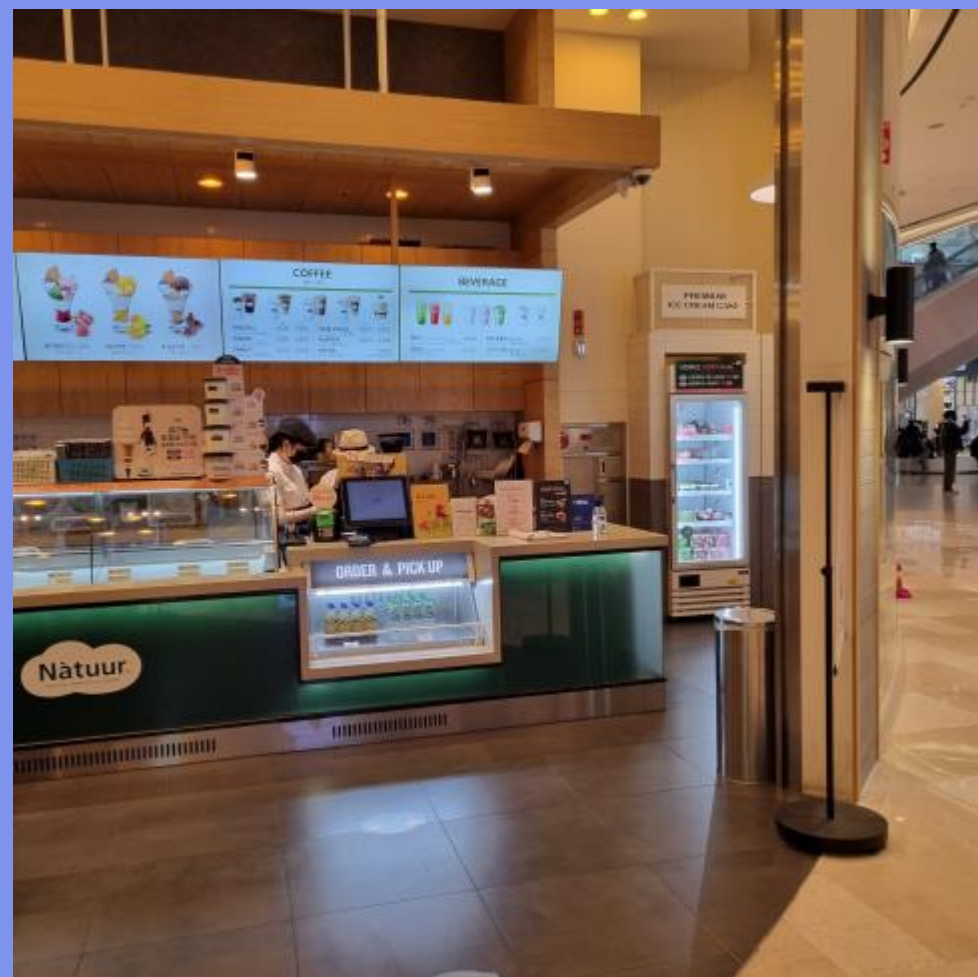
input image 촬영

각 장소의 test용 input image 촬영

data set 생성

세가지 카테고리로 분류

1) food(음식점, 카페 등) / 2) fashion(의류, 신발 등) / 3) etc (잡화, 뷰티 등)



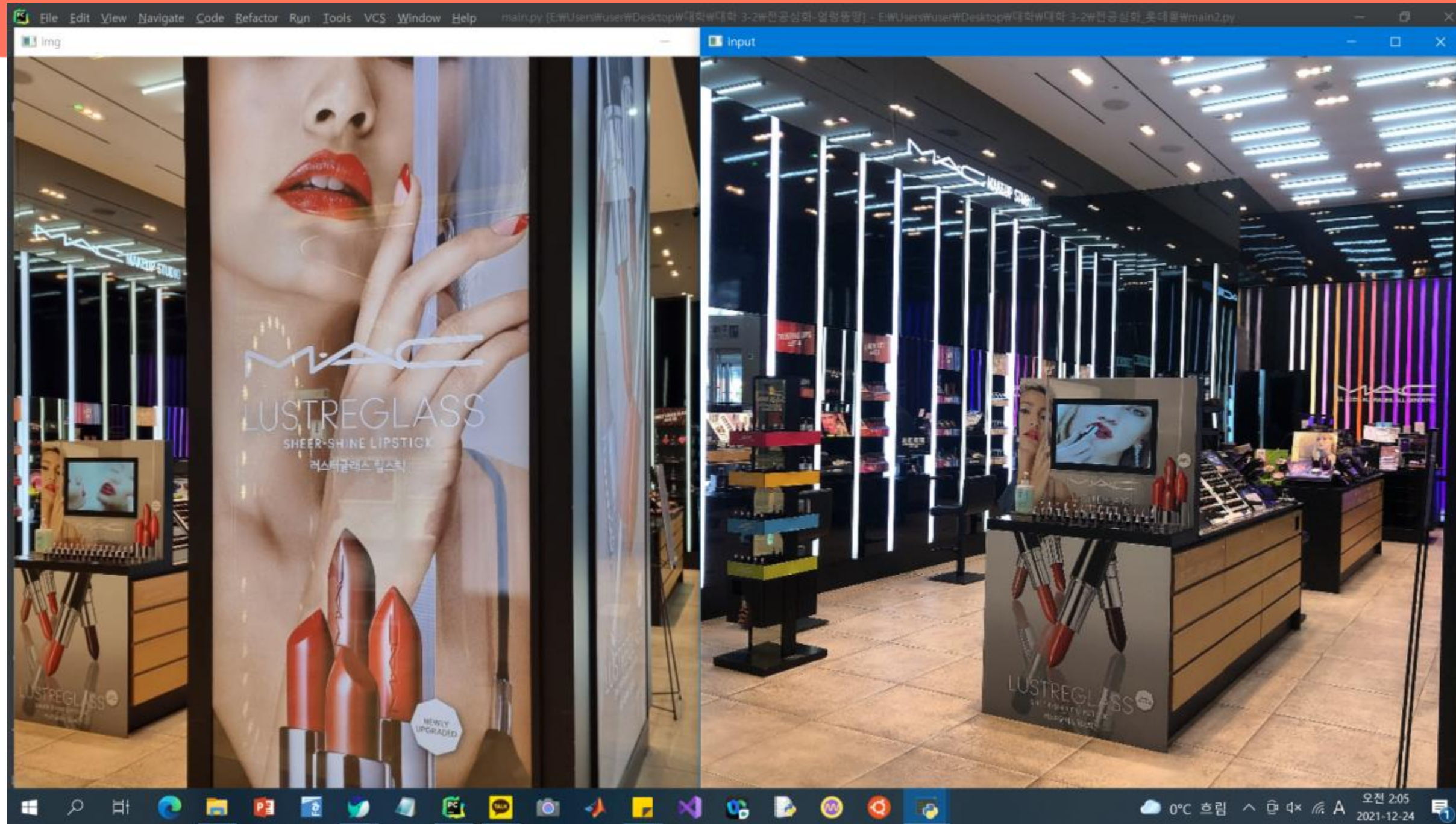
data set 생성

좌측/ 정면/ 우측 & 각각 위, 아래 방향으로 총 여섯 장의 사진 촬영



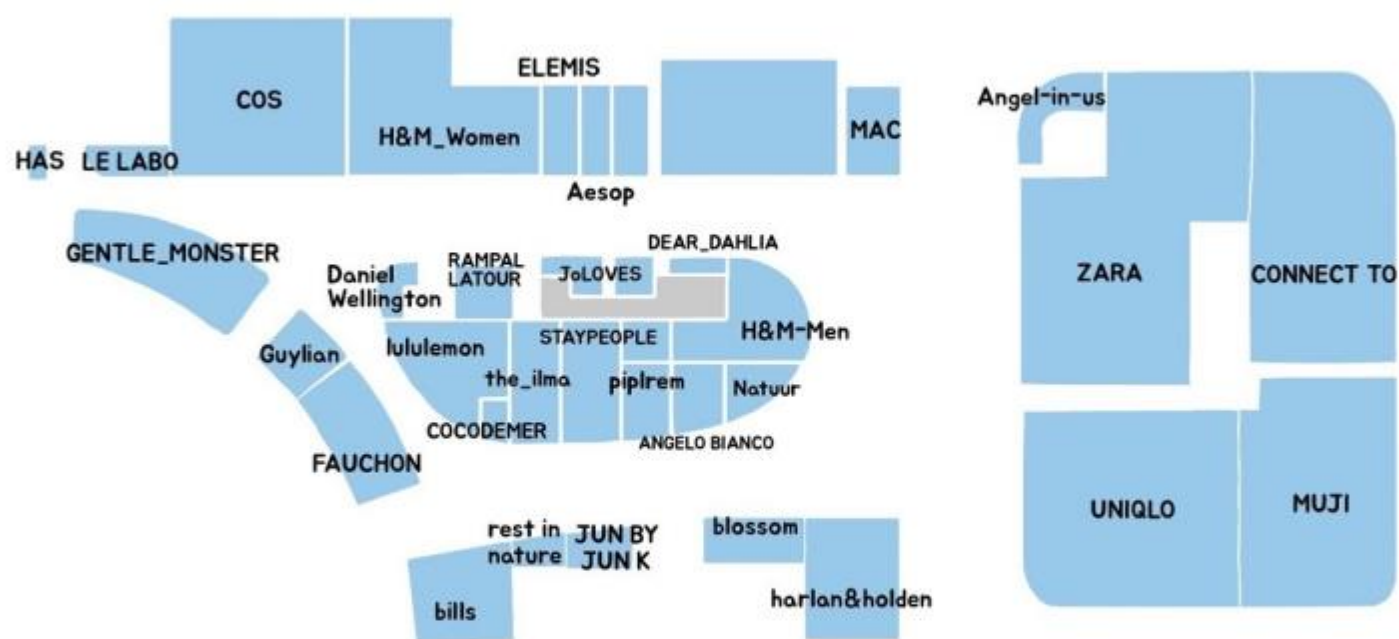
image matching

이전에 사용했던 SIFT 알고리즘 이용해 image matching

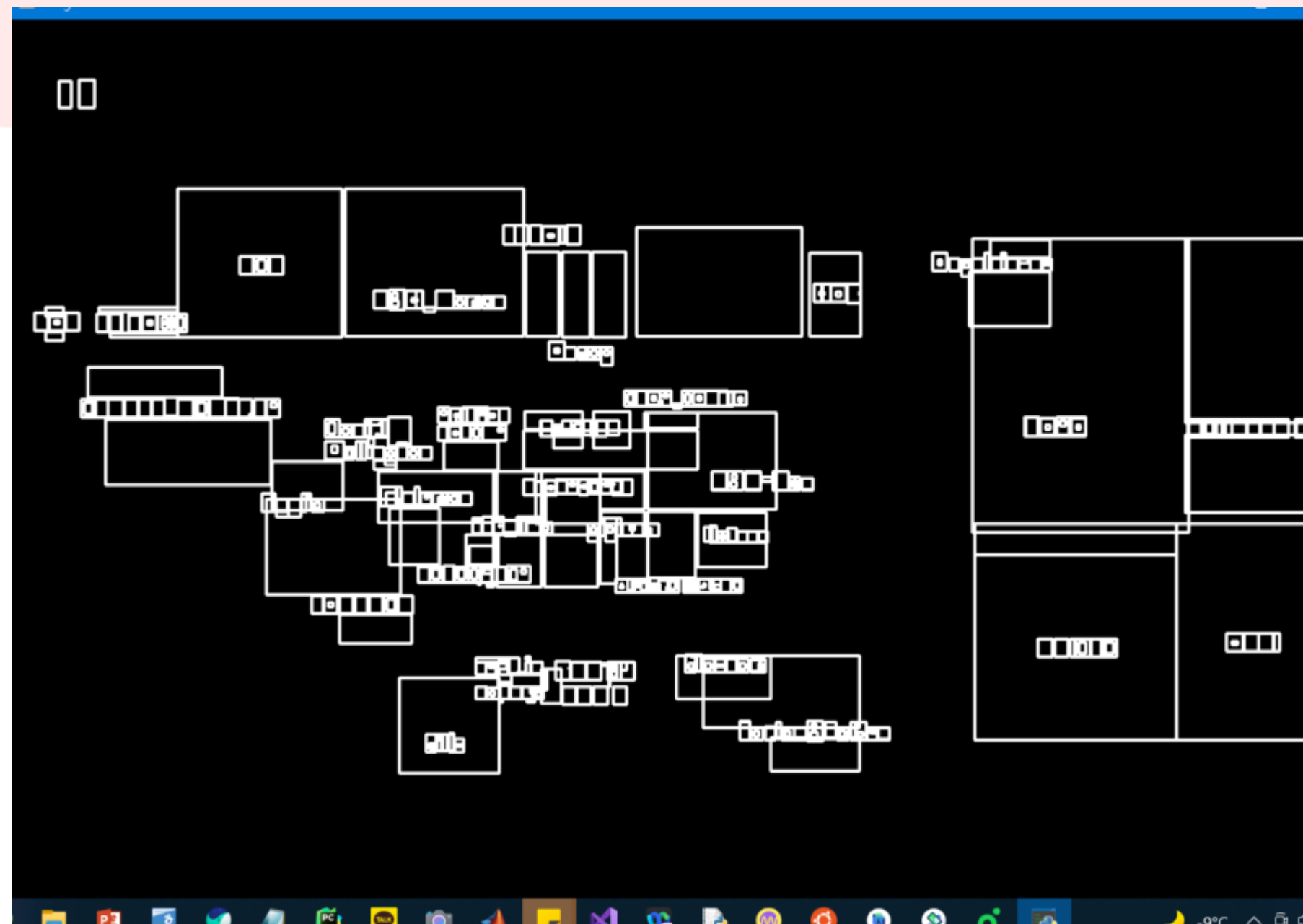


지도에서 위치 파악

1F

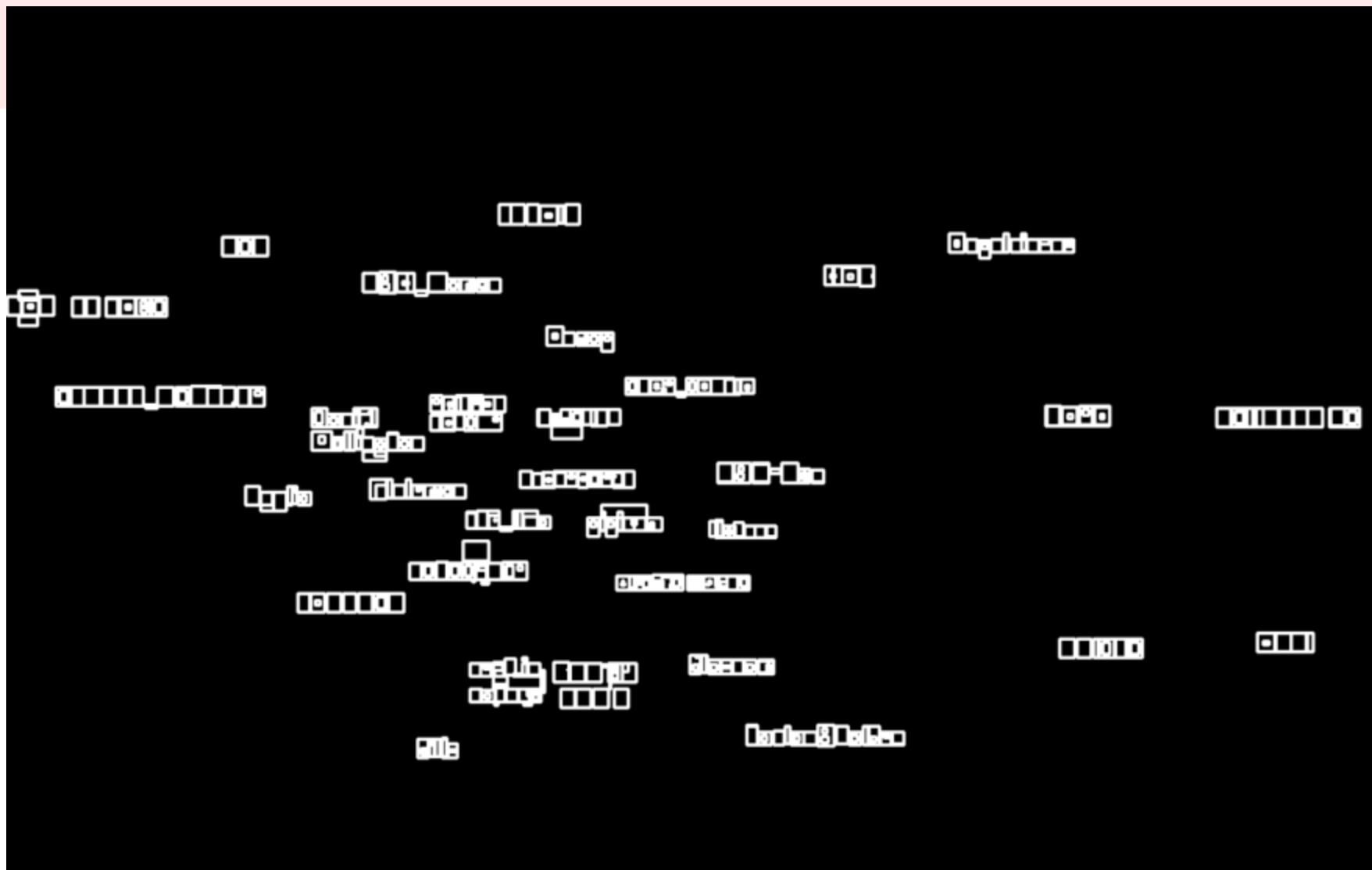


각 층 지도 구현

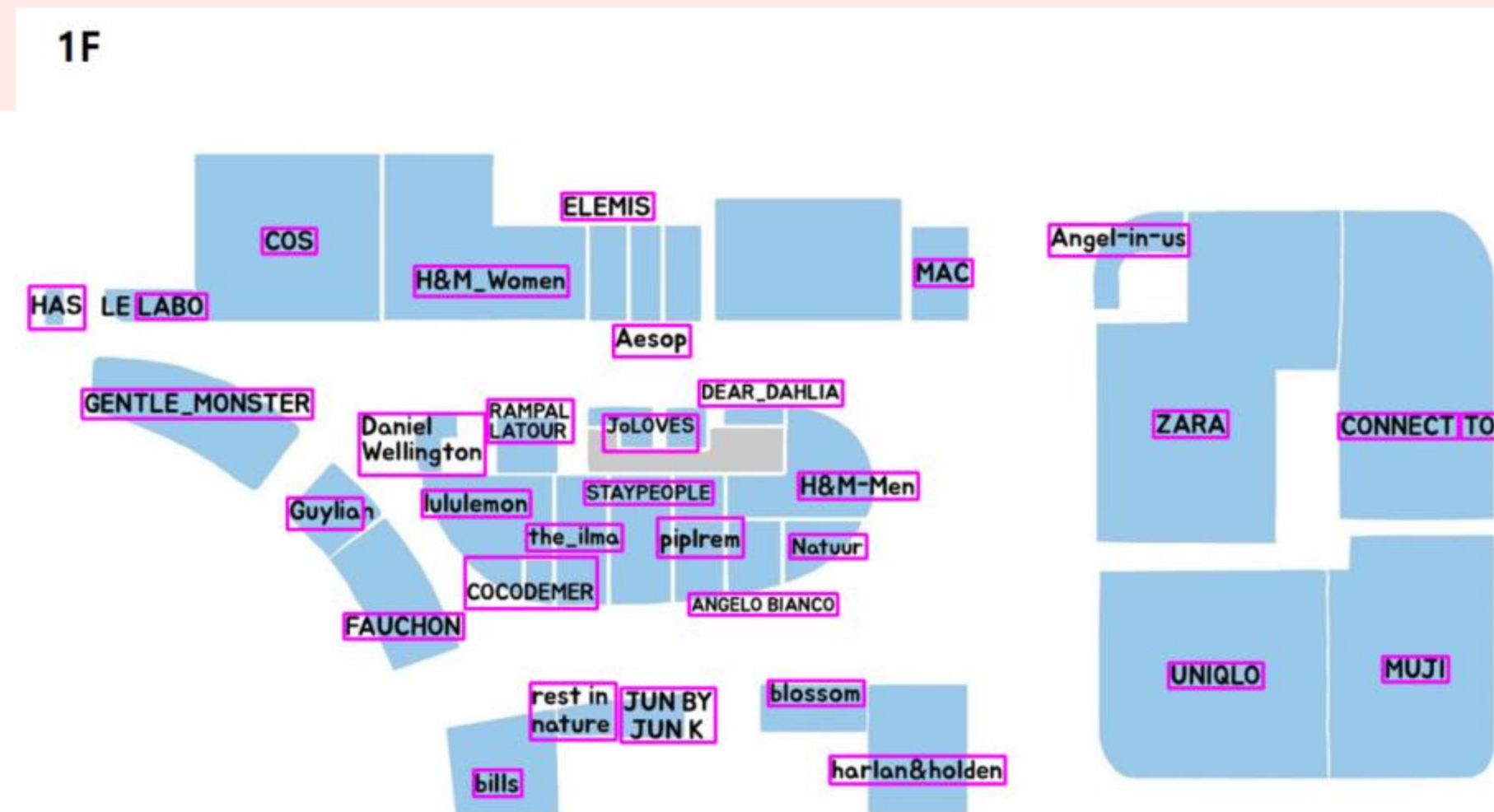


gray - gaussian - canny 함수 적용 후 글자로 추정되는 사각형 영역 추출

지도에서 위치 파악



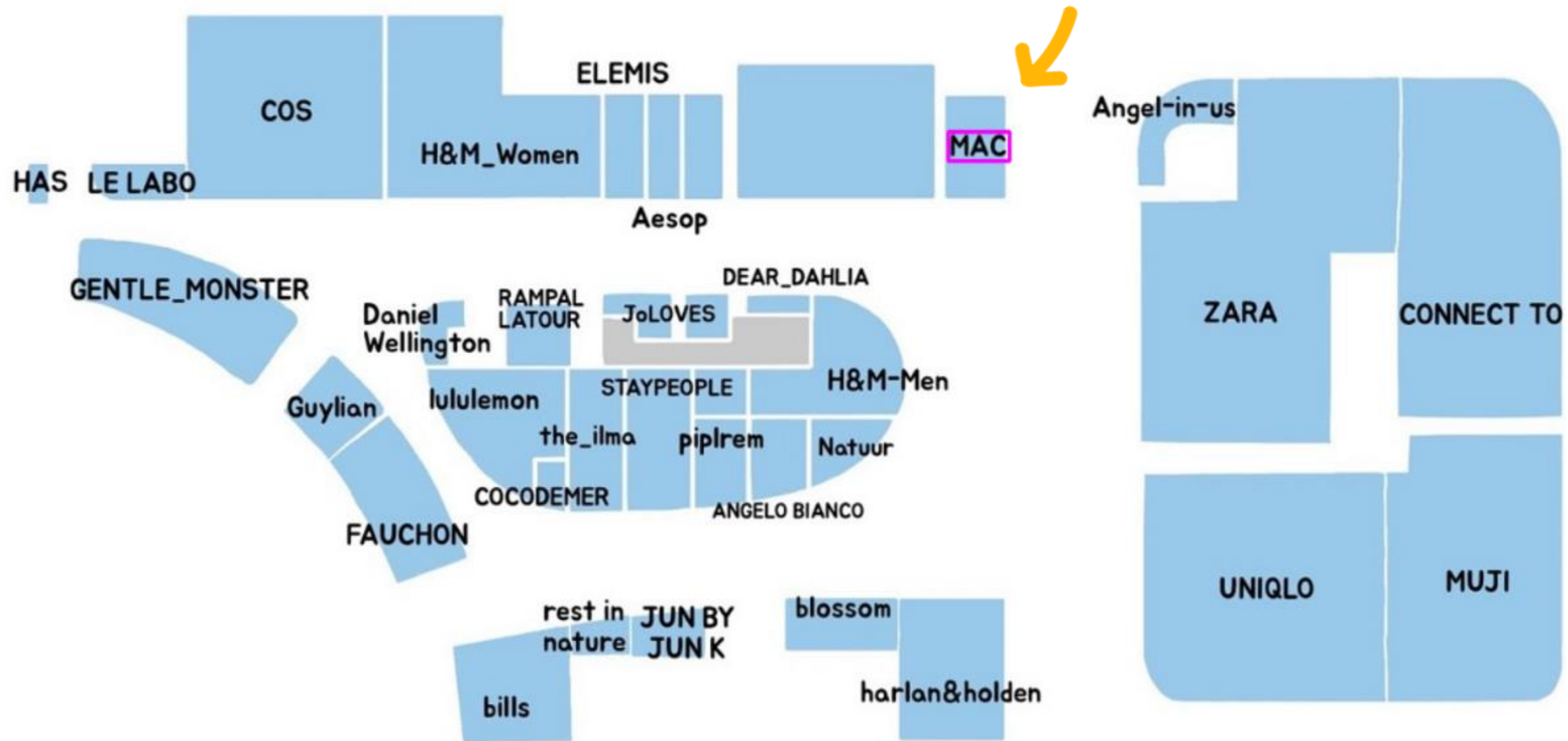
최대 넓이, 높이, 너비, 비율 등 조건 적용해 글자 영역만 추출



tesseract를 이용해 각 글자 영역에 있는 글자 하나씩 인식

지도에서 위치 파악

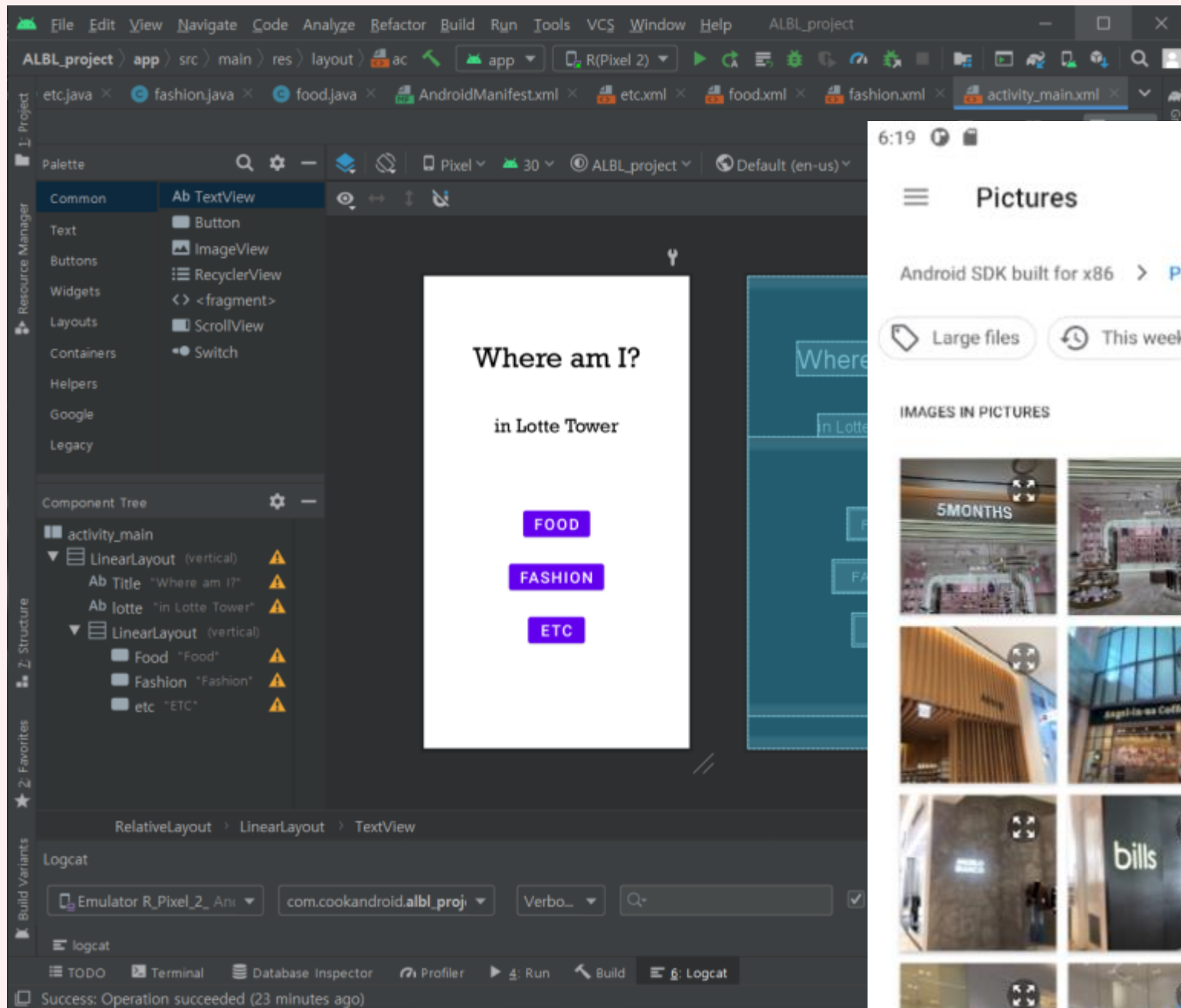
1F



사진의 이름과 동일한 글자가 인식되는 경우 좌표 추출해 위치 파악

앱 구현

Android Studio를 사용하여 앱을 만들었습니다.



01

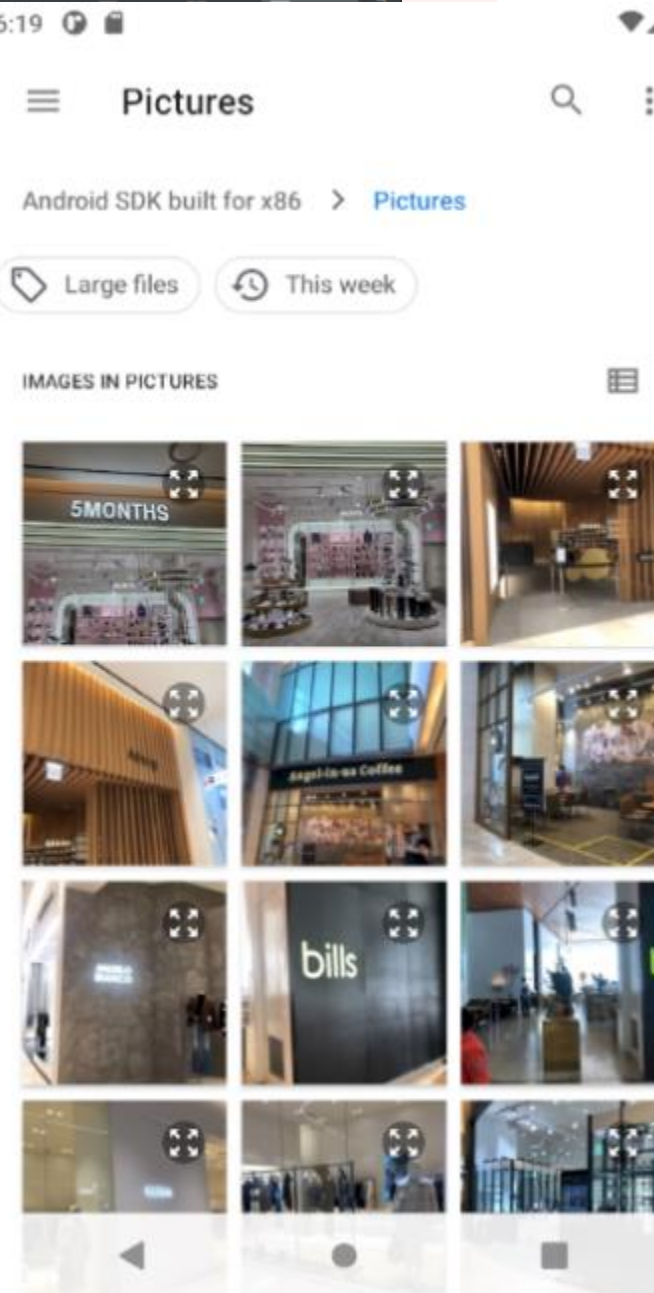
카테고리 별 버튼을 만들어 각 인텐트 구현

음식, 패션, 기타 총 3가지로 카테고리를 나누어 각각의 인텐트를 실행하고 자바 코드와 연결했습니다.

02

sdcard에서 input 이미지 데이터 선택

input 데이터를 안드로이드 갤러리에 미리 저장해둔 뒤에 찾고 싶은 장소의 이미지를 선택했습니다.



앱 구현

Android Studio를 사용하여 앱을 만들었습니다.



03

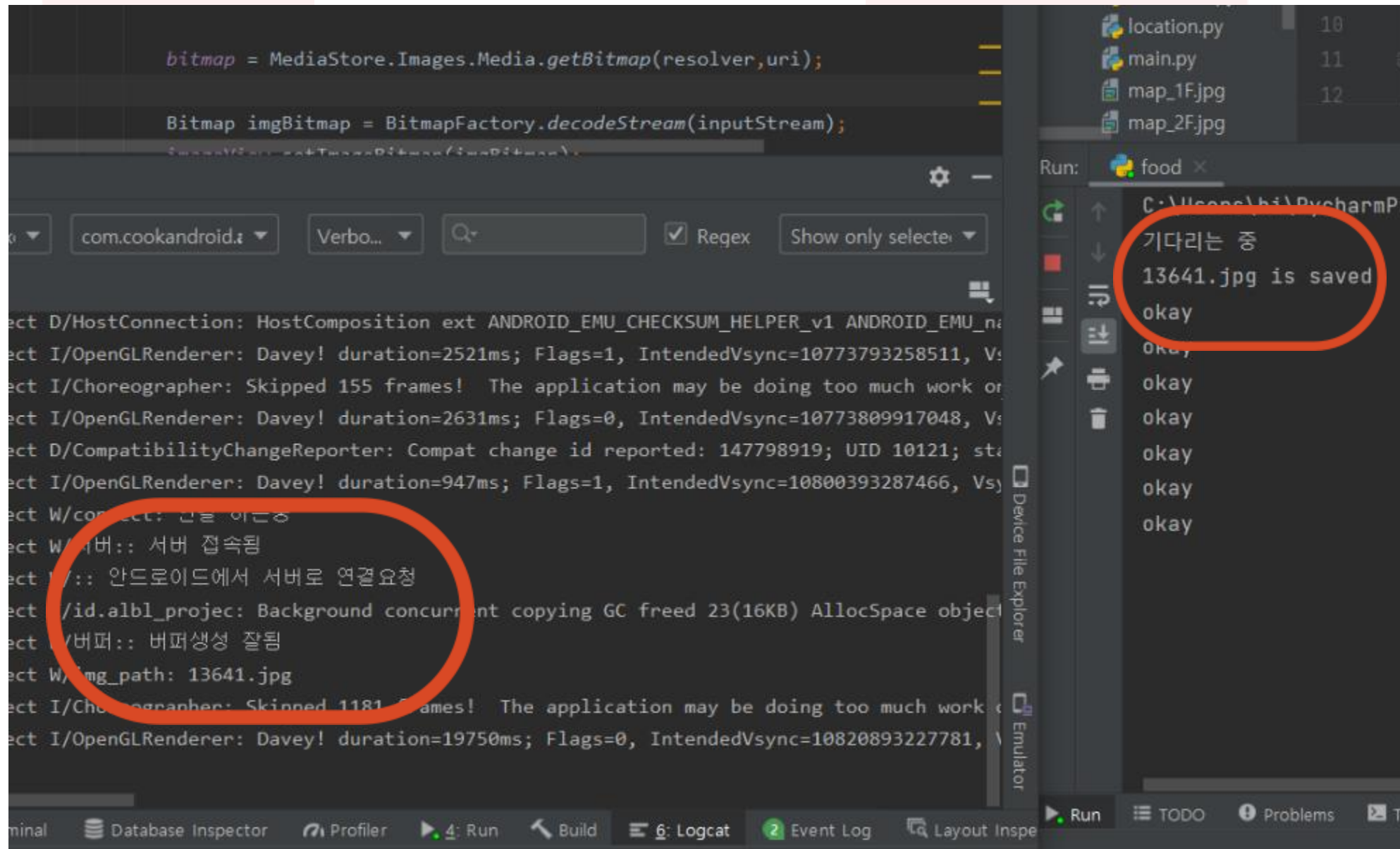
이미지 -> bitmap

선택된 이미지를 비트맵 형식으로 decode한 후
imageView에 띄웁니다.

04

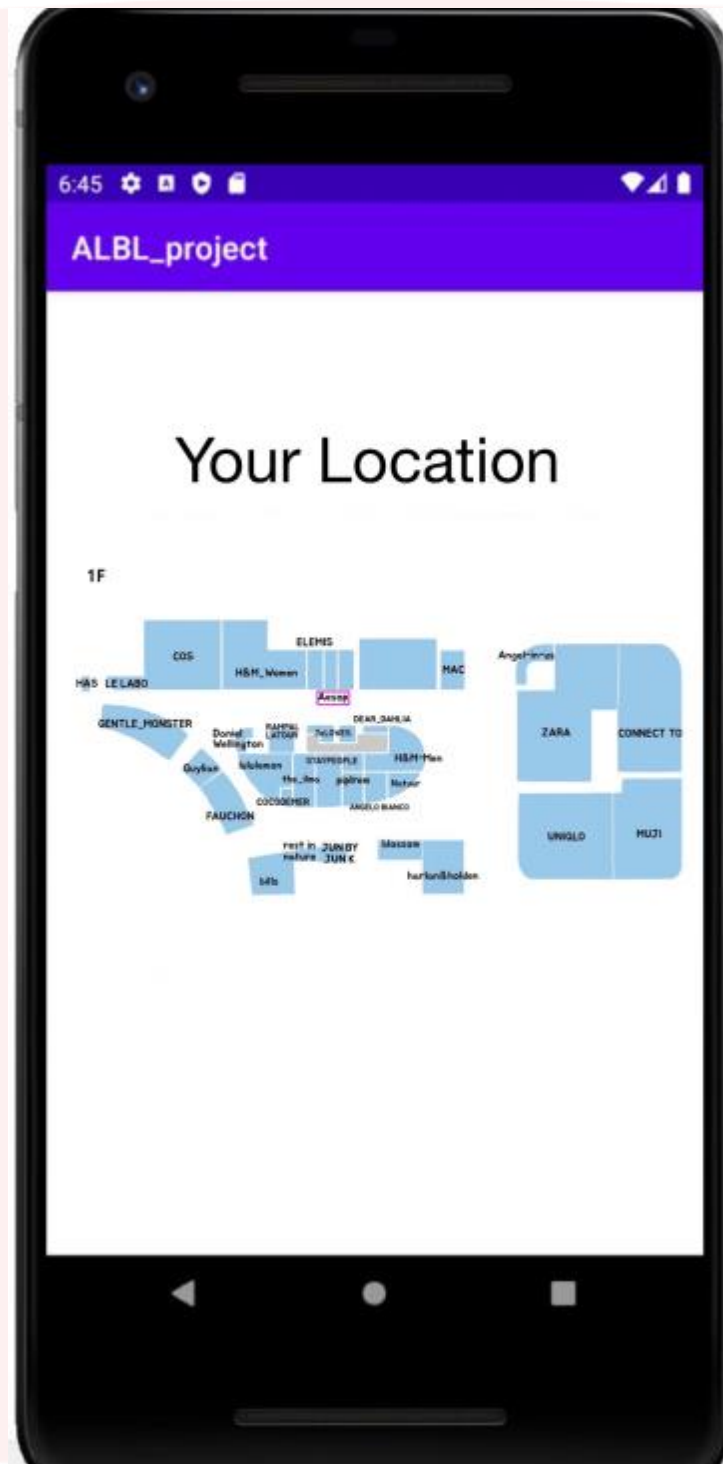
이미지 전송 - socket 통신

port & ip number를 지정하고
소켓 통신을 통해 해당 코드로 이미지를 전송합니다.



앱 구현

Android Studio를 사용하여 앱을 만들었습니다.



03

pycharm에서 image matching

전송된 이미지를 image matching을 통해 dataset에서 찾고 지도에서 위치를 파악합니다.

04

앱으로 지도를 불러옴

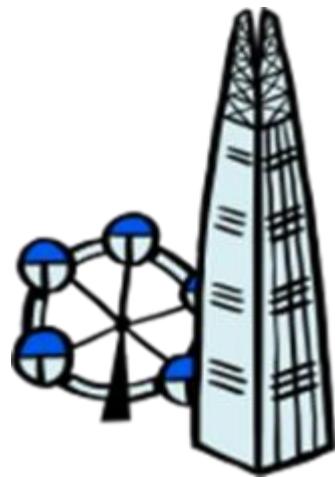
해당 장소가 표시된 지도를 안드로이드로 이미지를 다시 보냅니다.

기대효과

01

위치 파악

학교 캠퍼스 및 잠실 롯데 타워 내
본인 위치 파악 가능
&
지도없이 사진만으로
해당 장소의 층수와
위치 파악 가능



02

향후계획

파이썬에서 안드로이드로
이미지를 보내는 과정에
보완이 필요함.
&
UI 디자인 보완 필요함

